

Características de los Servicios Web y API's

¿QUE ES UNA API?

Mecanismo e interfaz que permite a dos componentes de software comunicarse entre sí sin intervención humana.



¿QUÉ ES UN SERVICIO WEB?

Sistema de software (estándares y protocolos) diseñado para la interoperabilidad máquina a máquina sobre una red.

DIFERENCIAS ENTRE API Y SERVICIO WEB

Un Web Service requiere una red, una API no necesariamente.

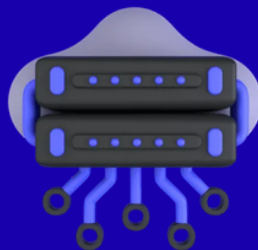


MODELO CLIENTE-SERVIDOR:

- Cliente: Quien inicia y envía la petición (Ej. navegador, app móvil).
- Servidor: Quien recibe, procesa y devuelve el resultado.

CICLO HTTP

- El Cliente envía una Petición (Request) vía HTTP.
- El Servidor ejecuta la tarea.
- El Servidor devuelve una Respuesta (Response) con los datos.

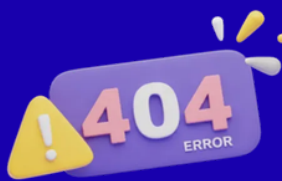


MÉTODOS HTTP

- GET: Pide/lee información.
- POST: Envía datos para crear algo nuevo.
- PUT: Actualiza un recurso por completo.
- PATCH: Modifica una parte de un recurso.
- DELETE: Elimina un recurso.

CÓDIGOS DE ESTADO

- 2xx: 200 OK, 201 Created, 204 No Content.
- 3xx: 301 Moved Permanently, 304 Not Modified.
- 4xx: 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 404 Not Found.
- 5xx: 500 Internal Error, 502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable.



INTERCAMBIO DE DATOS

- JSON: Formato ligero, texto simple, fácil de leer para humanos y máquinas.
- XML: Lenguaje de marcado con etiquetas, muy estricto y estructurado.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

- REST: Flexible, rápido, usa Arquitectura moderna.
- SOAP: Estricto, protocolo formal, usa exclusivamente XML para máxima seguridad e integridad.



CASOS DE USO EN EL MUNDO REAL

Google Maps API
API de Mercado Libre
API de OpenAI

CONCLUSIONES

Las APIs y los Servicios Web son la base de la economía digital moderna. Al adoptar el modelo cliente-servidor y estándares como HTTP y JSON, las empresas logran mayoría. Esto no solo reduce los tiempos y costos de desarrollo, sino que permite escalar sistemas de manera modular, creando experiencias conectadas, rápidas e invisibles para el usuario final.